高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

有闪电时为何远离水?

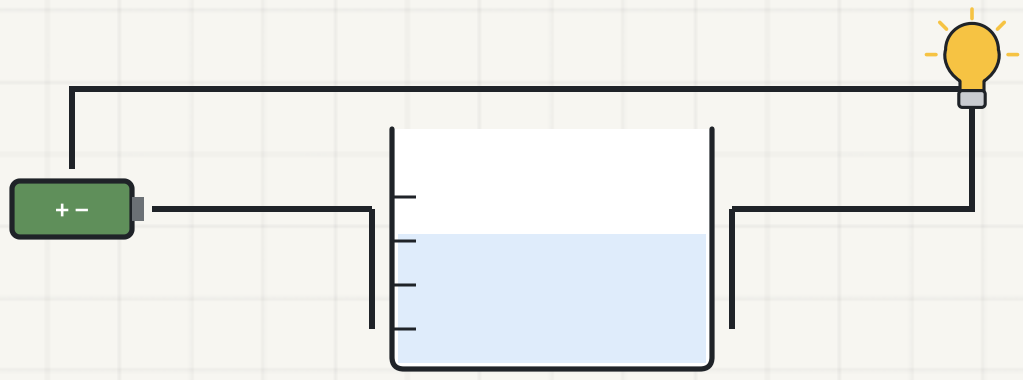
第13课 水与导电

（为什么附近有闪电时要远离水? · 探究）

01

现象

50 只加拿大雁尸检发现心脏有小损伤，表明是电击致死；盐水连通电路缺口时灯亮、电流表有读数，纯水（蒸馏水）不行

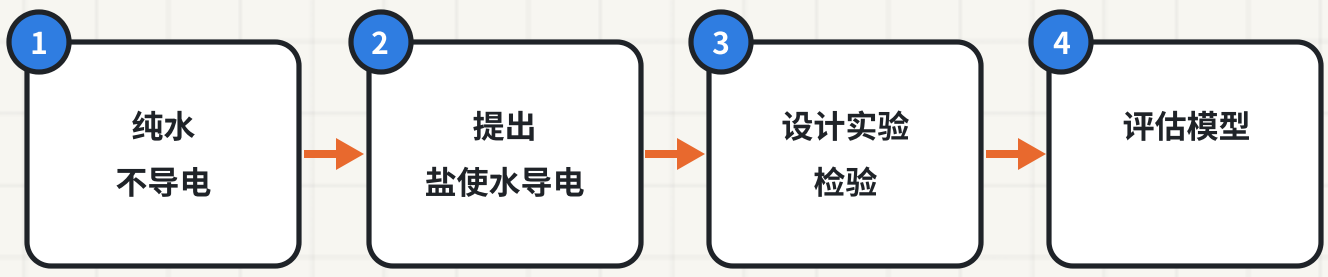


↓

02

导电实验

教材探究：确定纯水不导电；论证不同水源里的盐让水导电，设计实验检验；评估几种模型哪个最能解释结果；解释雷击怎样通过水伤害人和动物

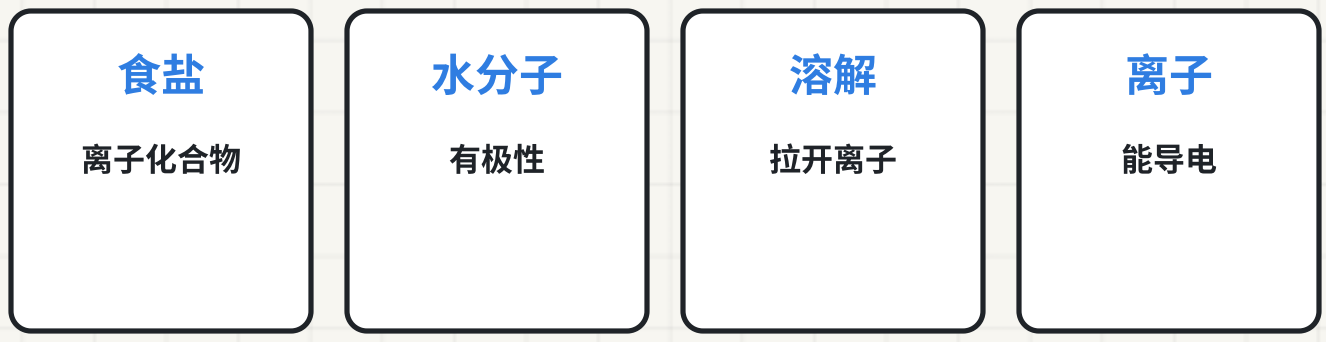


↓

03

得出结论

固体食盐（氯化钠）是离子化合物，由得失电子形成的正负离子构成；水分子有永久的部分正、负两端（极性）；水分子接触盐时把离子一个个拉下来，盐就溶解了



这一课弄明白

- **离子** · 带电粒子
- **极性** · 水分子
- **拓展** · 比较糖水和盐水
- **安全** · 只用低压电池

教材来源: OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第13课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)